

물류 공장 모바일 로봇 관제 및 트래픽 컨트롤 기술 조사

1. 조사 개요

- **목적:** 물류공장에서의 모바일 로봇 관제,트래픽 컨트롤 기술조사
- **주요 키워드:** MAPF, AMR, 다중 제어, 트래픽 컨트롤, 군집 제어

2. 핵심 기술별 요약

① 온라인 MAPF 기반 실시간 군집 제어 (LG전자)

- 실제 물류 현장의 주행 불일치 및 교착 문제 해결을 위해 특정 이벤트 발생 시 경로를 실시간 재계산하는 온라인 MAPF 기반 군집 제어 프레임워크를 제안함.
- 좁은 통로 환경에 최적화된 '한 줄 격자' 형태의 그래프와 로봇 간 양보 주행을 가능하게 하는 T자형 회피 구역 기술을 도입하여 연산 부하와 충돌 위험을 낮춤.
- 실제 물류 창고에서 10대의 AMR을 9일간 운용한 결과 교착 상태 없이 일일 작업 시간의 25% 이상을 로봇이 성공적으로 대체하며 실질적인 효용성을 입증함.

② 속도 프로파일 반영 CCBS-VP (한국공학대)

- 실제 로봇의 가속 및 감속 특성을 반영하지 못하는 기존 CCBS 알고리즘의 한계를 극복하기 위해, 가속 특성이 포함된 속도 프로파일을 적용한 CCBS-VP 알고리즘을 제안함.
- 로봇이 최대 속도에 도달하는지 여부에 따라 가속·정속·감속 구간별 이동 비용을 다르게 계산하는 변형된 SIPP(Safe Interval Path Planning) 방식을 통해 현실적인 로봇 동작을 구현함.
- 시뮬레이션 결과, 노드 간 거리가 긴 로드맵 환경일수록 최적성 손실을 최소화하면서 실제 로봇 주행 환경에 적합한 경로 계획이 가능함을 입증함.

③ 탑재물 보호를 위한 긴급 제동 제어 (전남대)

- 긴급 정지 상황에서 관성에 의한 탑재물의 낙하를 방지하고 보행자 안전을 확보하기 위해, 장애물과의 거리를 기반으로 한 실시간 종방향 속도 제어 기술을 연구함.
- 급격한 감속을 피하기 위해 1차 함수 형태의 목표 속도 곡선을 정의하고, PID 제어를 통해 단순 지령 대비 정밀한 추종 성능과 빠른 응답성을 구현함.
- 시뮬레이션 결과 안전 정지거리(2m) 내에서 안정적인 제동이 가능함을 확인하였으며, 제동 시 순간 가속도를 최소화하여 탑재물 낙하 위험을 낮추는 가속도 값을 도출함.

④ Trajectory Prediction of Workers to Improve AMR Operation

- 제조 실행 시스템(MES)의 작업 스케줄 데이터를 활용하여 현장 작업자의 이동 경로를 예측하고 AMR 주행에 반영하는 기술임.
- 사람과 로봇이 혼재된 공장 환경에서 병목 현상을 사전에 방지하여 트래픽 흐름의 연속성과 주행 안전성을 강화함.
- 단순 센서 기반 회피를 넘어 생산 계획 데이터와 연동된 지능형 트래픽 관리 방안을 제시하여 효율성을 높임.

⑤ Decentralized Consensus in Robotic Swarm for Collective Collision Avoidance

- 중앙 서버 없이 로봇들 간의 국소적 통신만으로 군집의 충돌을 회피하고 목표 지점으로 이동하는 분산 합의 알고리즘을 제안함.
- 이웃 정보를 활용해 복잡한 환경에서도 빠르고 정확한 집단 의사결정을 내리는 '루머 확산(Rumor spreading)' 모델을 적용함.
- 로봇 대수가 늘어나도 연산 부하가 적어 대규모 AMR 군집 제어에 적합한 높은 확장성을 제공함.

⑥ The Multi-AMR Buffer Storage, Retrieval, and Reshuffling Problem: Exact and Heuristic Approaches

- 공유 공간 내에서 다수 AMR이 저장, 회수, 재배치 작업을 동시에 수행할 때 발생하는 충돌과 교착(Deadlock)을 방지하기 위한 통합 최적화 모델을 제시함.
- 좁은 통로와 밀집된 그리드 환경에서 순환 교착(Circular Deadlock)을 막기 위해 '자원 잠금(Resource Locking)' 메커니즘을 적용하여 주행 안전성을 확보함.
- 수학적 정밀 모델(Integer Programming)과 휴리스틱 알고리즘을 병행하여, 대규모 물류 버퍼 환경에서도 실시간에 가까운 트래픽 제어 성능을 입증함.

⑦ Bio-Inspired Traffic Pattern Generation for Multi-AMR Systems

- 개미 군집 시스템(Ant Colony)의 행동 양식에서 영감을 얻어, AMR 함대가 주행하는 그리드 그래프의 가중치를 동적으로 조정하여 트래픽 흐름을 개선하는 생체 모사 기술을 제안함.
- 주행 경로에 '보상'과 '벌점' 메커니즘을 도입하여 로봇들이 스스로 혼잡 구간을 피하고 원활한 통행 패턴을 형성하도록 유도함.
- Gazebo 물리 엔진을 이용한 산업 현장 시뮬레이션에서 기존 MAPF 알고리즘 대비 물류 처리량을 최대 10% 이상 향상시키는 성과를 거둠.